

PROP TERCERA ENTREGA

Versió 3.1

Grup 13.2 - Alicia Ageno

BARANDA DOMINGUEZ, JORDI - jordi.baranda@estudiantat.upc.edu

CLUSELLAS CÁNOVAS, JUAN - juan.clusellas@estudiantat.upc.edu

SOLANES SERRAT, FERRAN - ferran.solanes@estudiantat.upc.edu

TURU ROCA, MARC - marc.turu@estudiantat.upc.edu

1. Manual d'usuari	3
1.1 Executar el programa	3
1.2 Inici	3
1.2.1 Inici Sessió	4
1.2.2 Registrar-se	4
1.3 Menú Principal	6
1.3.1 Jugar	7
1.3.1.1 Configurar partida rol	7
1.3.1.2 Configurar partida oponent	7
1.3.1.3 Configurar partida oponent màquina	8
1.3.1.4 Configurar partida dificultat	9
1.3.2 Carregar partida	10
1.3.3 Record	11
1.3.4 Dificultats ranking	12
1.3.4.1 Ranking Dificultat Facil	13
1.3.4.2 Ranking Dificultat Normal	13
1.3.4.3 Ranking Dificultat Dificil	14
1.3.5 User	14
1.3.5.1 Estadístiques user	15
1.3.5.2 Historial user	16
1.3.6 Manual d'Usuari	16
1.4 Partida	17
1.4.1 Partida pvp	18
1.4.2 Partida vs màquina	19
1.4.2.1 Persona codemaker	19
1.4.2.2 Persona codebreaker	20
1.5 Panells extres	23
2. Jocs de proves	24
2.1 Inici	24
2.1.1 Login	25
2.1.2 Register	26
2.2 Menú Principal	27
2.2.1 Jugar	29
2.2.1.1 Configurar partida rol	29
2.2.1.2 Configurar partida oponent	30
2.2.1.3 Configurar partida oponent maquina	31
2.2.1.4 Configurar partida dificultat	32
2.2.2 Carregar partida	33
2.2.3 Record	33
2.2.4 Dificultats ranking	34

2.2.4.1 Rànkig Dificultat Fàcil	35
2.2.4.2 Rànkig Dificultat Normal	35
2.2.4.3 Rànkig Dificultat Difícil	36
2.2.5 User	37
2.2.5.1 Estadístiques user	38
2.2.5.1 Historial user	38
3. Repartiment de les classes implementades per membre de l'equip	39

1. Manual d'usuari

A continuació es presenta el manual d'usuari principal per executar i portar a terme les diferents funcionalitats del joc Mastermind i la posada en pràctica dels diferents casos d'ús proposats.

En ell, es pot trobar una guia pas a pas per tal d'orientar a l'usuari sobre els mòduls i funcionalitats que ofereix el joc: Mastermind.

1.1 Executar el programa

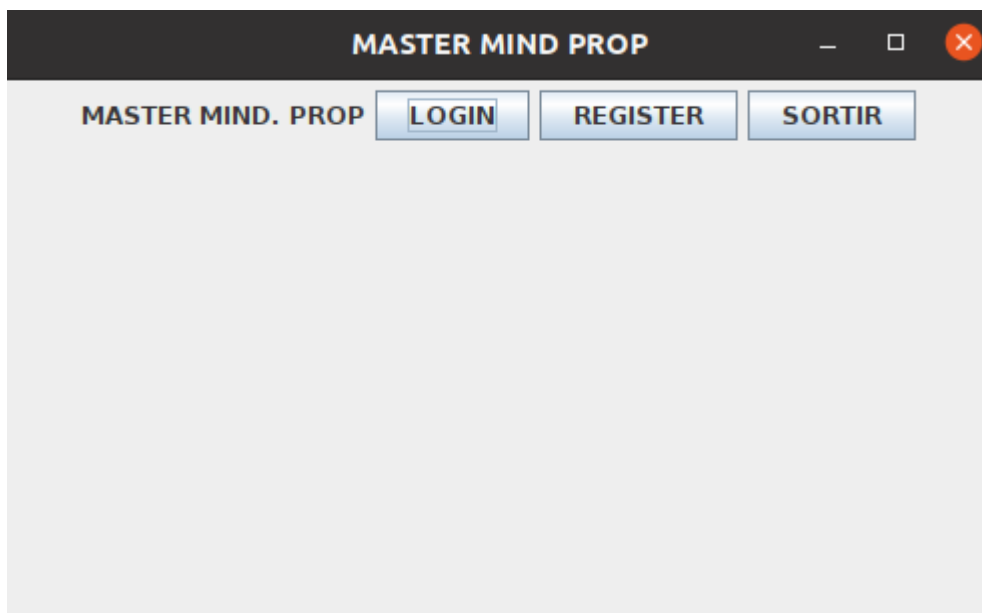
Per poder compilar el programa i poder iniciar-lo, caldrà:

1. Dirigir-se al directori */FONTS/*
2. Escriure la comanda *make executable* a la terminal per a re-compilar tots els arxius, o escriu *make executar* per a executar el el ".jar" que conté el programa.

1.2 Inici

En aquesta pantalla de inici, l'usuari ha de seleccionar entre *LOGIN* o *REGISTER* per a iniciar sessió o registrar-se i poder tenir un usuari dins del joc. En cas de que l'usuari que vol començar a jugar ja estigui registrat dins del sistema, haurà de prémer sobre *LOGIN* per entrar com l'usuari amb el qual es va registrar. En cas contrari, ha de seleccionar *REGISTER* per a registrar-se i així crear un nou usuari vàlid dins del sistema.

També podrà prémer el botó *SORTIR* per tal de tancar l'executable del joc.



1.2.1 Inici Sessió

En cas que el nou usuari premi el botó de *LOGIN* , aquest serà redirigit a un panell nou. Aquest, consta del botó *CONFIRMAR*, el qual servirà per poder validar el inici de sessió de l'usuari, i el botó *Back*, per si l'usuari vol tornar al panell anterior.

A screenshot of a web application window titled "MASTER MIND PROP". The window has a dark header bar with the title and standard window controls (minimize, maximize, close). Below the header, there is a login form. The form contains two input fields: "Entra nom usuari:" followed by a text box containing "NOM USUARI", and "Entra contrasenya:" followed by a text box containing "CONTRASENYA". Below these fields are two buttons: "CONFIRMAR" and "Back". The background of the form is light gray.

Si l'usuari (prèviament registrat) decideix insertar les seves credencials identificadores dins del sistema, com són el seu respectiu *username* i *contrasenya*, aquest serà *loguejat* correctament.

Per altra banda, si l'usuari introdueix un username o una contrasenya incorrectes, apareixerà un missatge d'error a la pantalla que informará de que aquell usuari no existeix o de que la contrasenya és incorrecte, respectivament.

1.2.2 Registrar-se

En cas que el nou usuari premi el botó de *REGISTER*, aquest serà redirigit a un panell nou. Aquest, consta del botó *CONFIRMAR*, el qual servirà per poder validar el registre de l'usuari, i el botó *Back*, per si l'usuari vol tornar al panell anterior.

The image shows a window titled "MASTER MIND PROP" with standard window controls (minimize, maximize, close). Inside the window, there are two input fields. The first field is labeled "Entra nom usuari:" and contains the text "NOM USUARI". The second field is labeled "Entra contrasenya:" and contains the text "CONTRASENYA". Below these fields, there are two buttons: "CONFIRMAR" and "Back".

Si l'usuari (prèviament no registrat) decideix insertar les seves noves credencials identificadores dins del sistema, com són el seu nou *username* i *contrasenya*, i confirma la *contrasenya*, aquest es registrarà correctament.

Per altra banda, si l'usuari introdueix un username que ja està registrat dins del sistema o una segona contrasenya que no coincideix amb la primera introduïda, apareixerà un missatge d'error a la pantalla que informará de que aquell usuari ja existeix o de que les contrasenyes no coincideixen, respectivament.

1.3 Menú Principal

Una vegada l'usuari s'ha *loguejat* correctament o ha fet el seu primer registre, passa a mostrar-se el panell de Menú Principal.

En aquest, es poden observar 7 botons:

- El botó de *JUGAR* permet crear una nova partida des de 0.
- El botó de *CARREGAR PARTIDA* permet triar una partida¹ (de les actives de l'usuari) per continuar-la jugant.
- El botó de *RECORD* permet consultar els rècords existents dins del sistema.
- El botó de *RANKING* permet consultar els rànkings existents dins del sistema.
- El botó de *USER* permet veure el perfil de l'usuari *loguejat* per realitzar diverses accions.
- El botó de *Back* permet tornar al panell anterior.
- El botó de *manual Usuari* permet mostrar aquest mateix manual.



¹ Aquestes partides disponibles són mínim 0 i màxim les partides màximes que pot guardar l'usuari

1.3.1 Jugar

Si premem aquest botó, podrem començar a fer la configuració de la nova partida des de 0, on podrem triar diferents models de joc i funcionalitats a jugar.

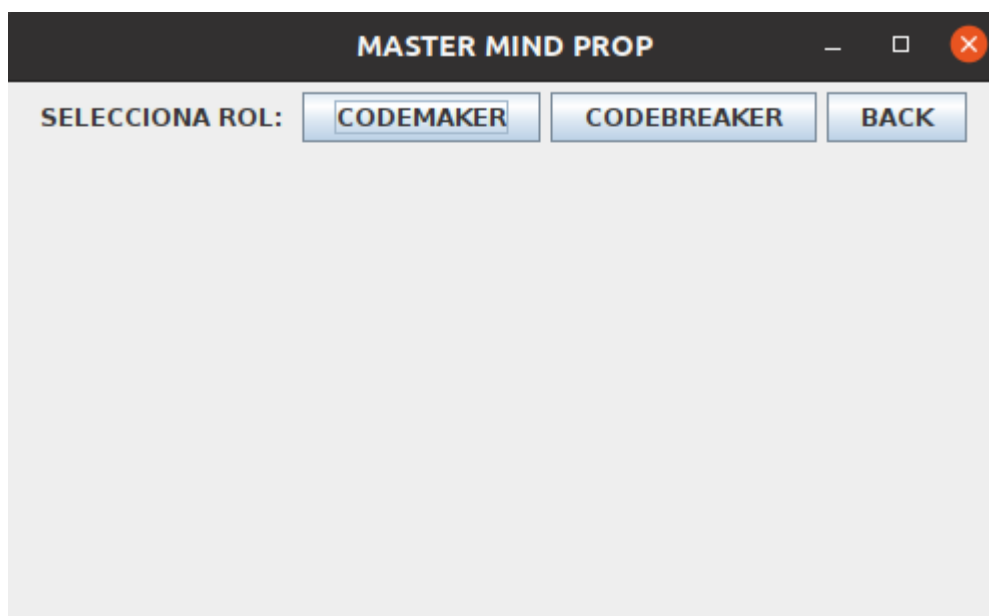
En cas de que l'usuari que vulguis començar aquesta partida ja tingui 10 partides no acabades, se li mostrarà un error comunicant-li el motiu pel qual no en pot crear una de nova.

1.3.1.1 Configurar partida rol

En aquest panell, podem observar com, a través de dos botons (*CODEMAKER* i *CODEBREAKER*) podem seleccionar quin tipus de rol durem a terme a la partida.

També podem veure un botó *BACK* per tornar al panell anterior.

Quan s'escull el tipus de rol que l'usuari serà dins de la partida, s'avança en la configuració d'aquesta i es passa a la configuració de l'oponent.



1.3.1.2 Configurar partida oponent

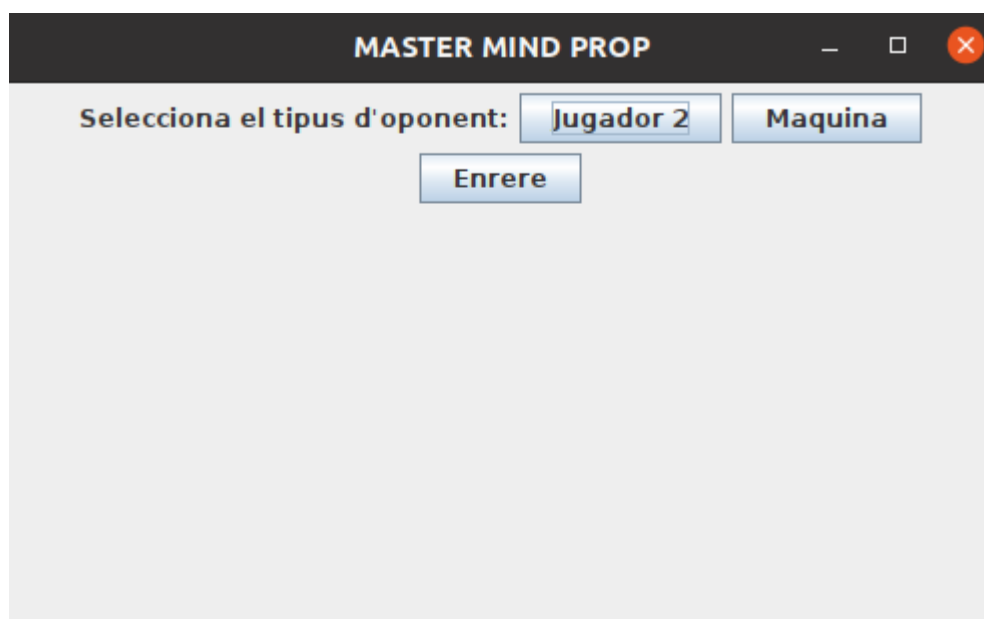
En aquest panell, podem observar que es pot triar quin tipus d'oponent serà el el contrincant.

Per una banda, amb el botó *Jugador 2*, s'especifica que el contrincant serà un jugador identificat al sistema i es passa a fer el seu respectiu *login* perquè pugui jugar. En aquest primer cas, tant si anteriorment hem triat ser codemaker com ser codebreaker, al jugar contra un altre usuari, el codi solució de la partida s'haurà d'entrar per algun dels dos (el que sigui codemaker).

Per altra banda, amb el botó *Maquina*, s'especifica que el contrincant serà un jugador màquina.

En aquest segon cas, si anteriorment hem triat ser codemaker, es passa a fer la tria de quin tipus de màquina dels dos que hi ha: Five Guess o Genètic, que serà el que resoldrà el codi proposat pel codemaker (nosaltres). Però si anteriorment hem triat ser codebreaker, es passarà directament a seguir configurant la partida (el tipus de dificultat) sense escollir el codemaker que generi la seqüència solució, ja que es generarà automàticament.

També podem veure un botó *Enrere* per tornar al panell anterior.



1.3.1.3 Configurar partida oponent màquina

En aquest panell podem observar que es pot triar quin dels dos tipus de màquina serà el segon jugador que resoldrà el codi proposat. D'aquesta manera, sempre ens assegurem que la selecció de tipus d'algorisme dins de partida només es fa perquè aquest usuari màquina sigui específicament el codebreaker i no el codemaker.

Amb el botó *Five Guess*, s'especifica que el contrincant serà la màquina de tipus Five Guess -i per tant, que aquesta usarà aquest algorisme per a la resolució de la partida- i es segueix amb la configuració de la partida (el tipus de dificultat).

Amb el botó *Genetic*, s'especifica que el contrincant serà la màquina de tipus Genetic -i, per tant, que aquesta usarà aquest algorisme per a la resolució de la partida- i es segueix amb la configuració de la partida (el tipus de dificultat).

També podem veure un botó *Enrere* per tornar al panell anterior.



1.3.1.4 Configurar partida dificultat

En aquest panell es fa l'última configuració abans d'iniciar la nova partida.

Es pot triar de quin tipus de dificultat serà la partida que es vagi a jugar i, per tant, en aquest panell s'especifiquen configuracions úniques segons la tipologia de dificultat establerta, com el nombre de rondes que tindrà la partida, els possibles colors de la seqüència solució (i, consegüentment, de les seqüències intentades),...

Amb el botó *Facil* es configura la partida perquè sigui de tipus fàcil.

Amb el botó *Mitja* es configura la partida perquè sigui de tipus mitja².

Amb el botó *Difícil* es configura la partida perquè sigui de tipus difícil.

² La dificultat de tipus Mitja és la identificada com a Normal dins de l'estructura de classes i codi

Una vegada s'ha fet aquesta selecció de dificultat, es passa a poder jugar la partida segons les configuracions establertes en els panells anteriors.



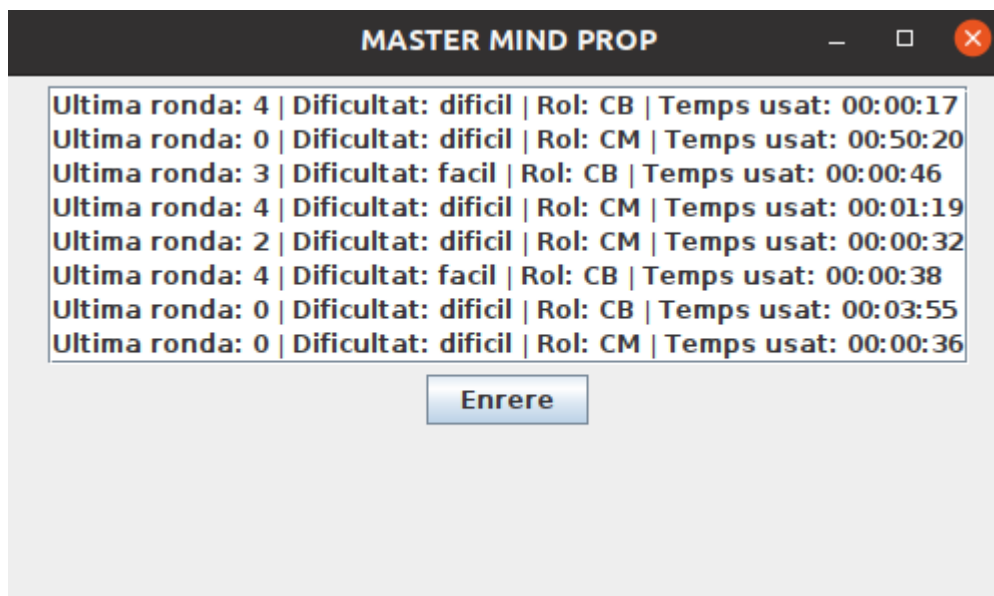
1.3.2 Carregar partida

Si premem aquest botó, podem observar una llista de partides que representen les partides començades per part de l'usuari en qüestió i que encara no s'han acabat.

Dins d'aquesta llista, a la qual es pot accedir amb un panell de desplaçament i quan es fagi la selecció de la partida en concret que volem continuar jugant, aquesta es carregarà per mostrar-la tal i com es va deixar en l'instant que es va decidir guardar i poder seguir jugant-la.

Si l'usuari no ha jugat cap partida o bé ha acabat totes les que ha començat, el panell es mostra buit.

També podem veure un botó de *Enrere* per tornar al panell anterior.



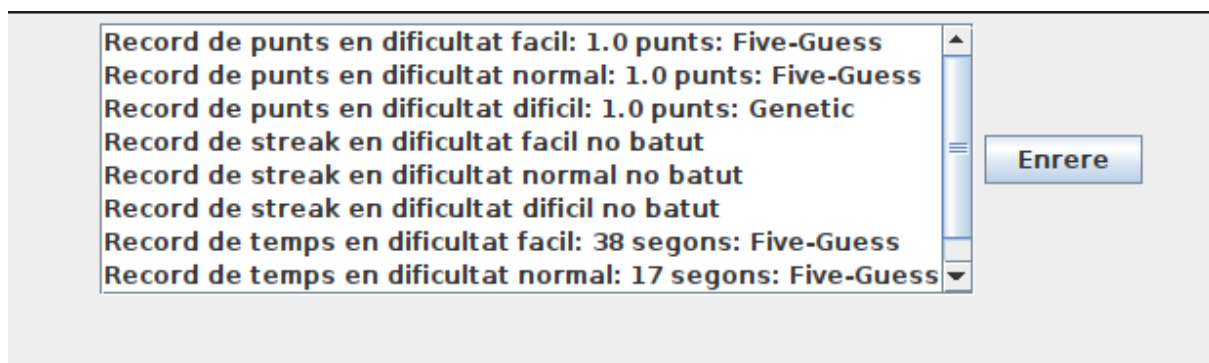
1.3.3 Record

Si premem aquest botó, podem observar una llista dels 9 records que es poden assolir en el joc. Aquests es mostren en una llista que es pot visualitzar amb un panell de desplaçament i que conté, per cada record de la llista, el seu nom, la dificultat, el valor segons el tipus de record i l'usuari que l'ha batut. Els diferents records són:

- Record de punts per a les tres dificultats.
- Record de ratxa més llarga, per a cada dificultat
- Record de menys temps usat, per les tres dificultats.

Si encara no s'han jugat partides i, per tant, no s'han batut aquests rècords, apareixen com a no batuts.

També podem veure un botó de *Enrere* per tornar al panell anterior.



1.3.4 Dificultats ranking

Si premem aquest botó, podem observar 3 botons diferents que permeten mostrar els 3 tipus de rànkings. Aquests botons són:

1. *Ranking Dificultat Facil.* Aquest és el ranking on es mostren ordenats els usuaris que han jugat partides de dificultat fàcil, és a dir, partides de 14 rondes, 15 minuts i 4 colors possibles.
2. *Ranking Dificultat Normal.* Aquest és el ranking on es mostren ordenats els usuaris que han jugat partides de dificultat normal, és a dir, partides de 10 rondes, 12 minuts i 6 colors possibles.
3. *Ranking Dificultat Dificil.* Aquest és el ranking on es mostren ordenats els usuaris que han jugat partides de dificultat difícil, és a dir, partides de 8 rondes, 10 minuts i 8 colors possibles.

Els punts del ranking es calculen segons la següent fórmula:

50 punts si guanyem + 2 punts per cada ronda que ens sobri - 10 punts si demanem ajuda.

També podem veure un botó de *Enrere* per tornar al panell anterior.

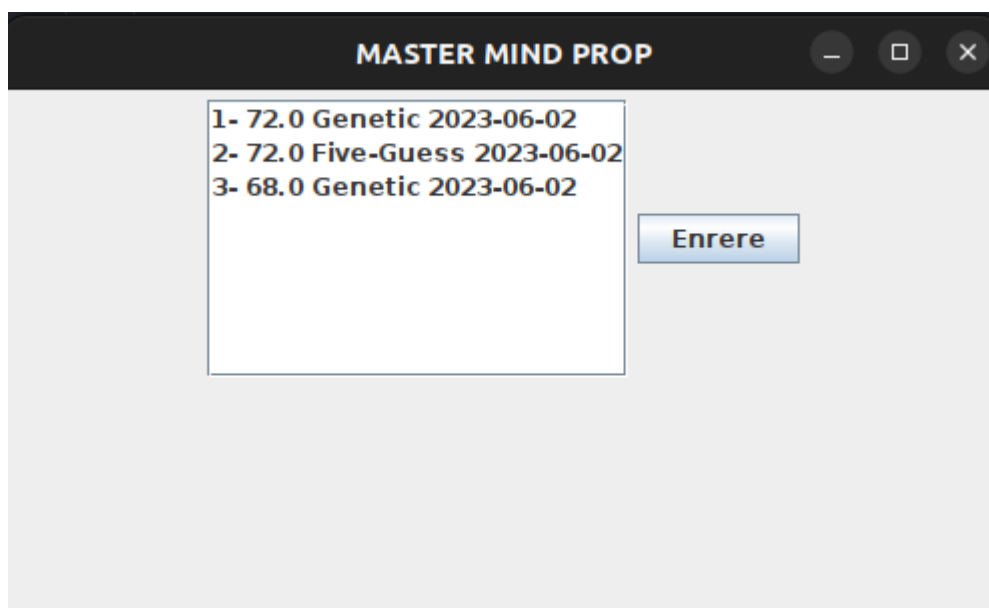


1.3.4.1 Ranking Dificultat Facil

Si premem aquest botó, podem observar una llista amb el rànkig ordenat per punts de les partides fàcils que s'han jugat.

Aquests es mostren en una llista que es pot visualitzar amb un panell de desplaçament i que conté la posició de cada usuari al rànkig, el seu *username* que l'identifica i els punts acumulats en les partides de dificultat fàcil.

També podem veure un botó de *Enrere* per tornar al panell del menú principal.

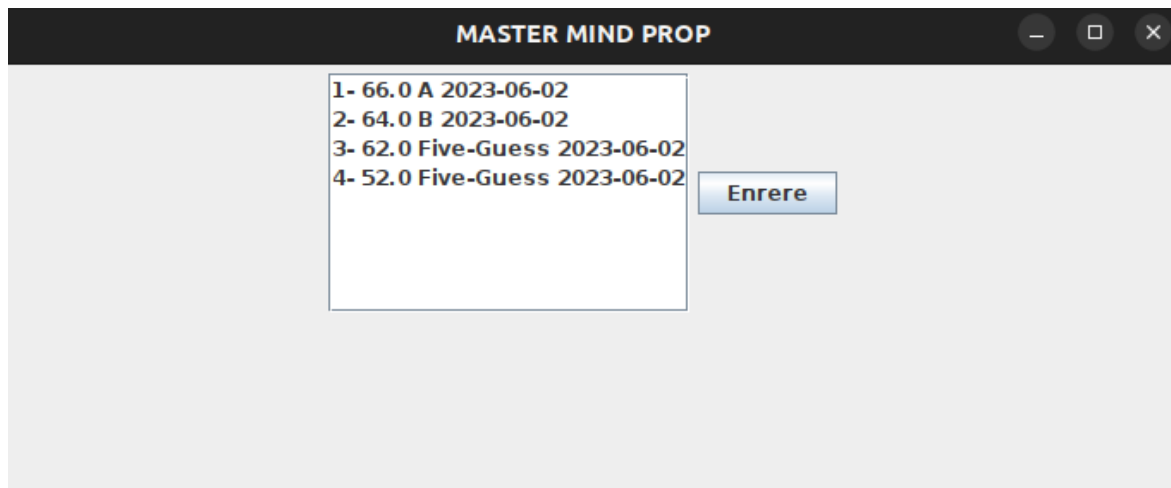


1.3.4.2 Ranking Dificultat Normal

Si premem aquest botó, podem observar una llista amb el rànkig ordenat per punts de les partides normals que s'han jugat.

Aquests es mostren en una llista que es pot visualitzar amb un panell de desplaçament i que conté la posició de cada usuari al rànkig, el seu *username* que l'identifica i els punts acumulats en les partides de dificultat normal.

També podem veure un botó de *Enrere* per tornar al panell del menú principal

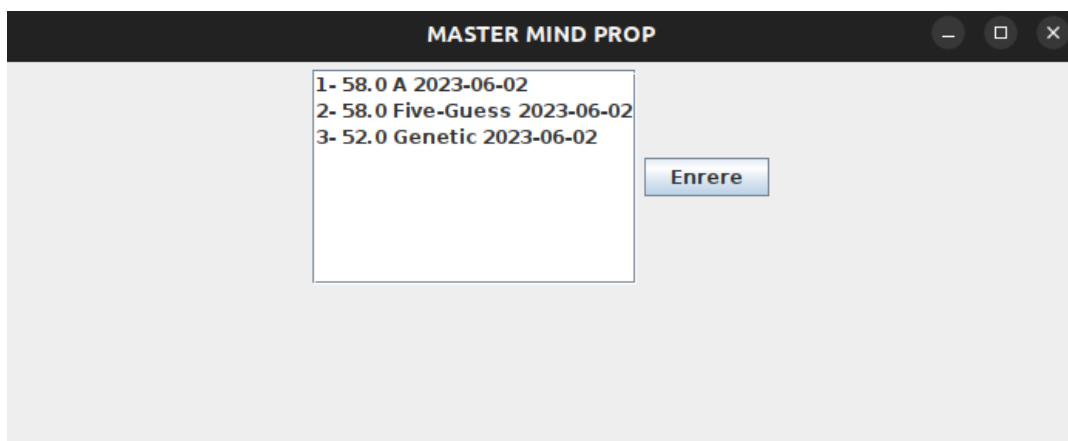


1.3.4.3 Ranking Dificultat Difícil

Si premem aquest botó, podem observar una llista amb el rànkig ordenat per punts de les partides difícils que s'han jugat.

Aquests es mostren en una llista que es pot visualitzar amb un panell de desplaçament i que conté la posició de cada usuari al rànkig, el seu *username* que l'identifica i els punts acumulats en les partides de dificultat difícil.

També podem veure un botó de *Enrere* per tornar al panell del menú principal



1.3.5 User

Una vegada es prem aquest botó, passa a mostrar-se el panell de User.

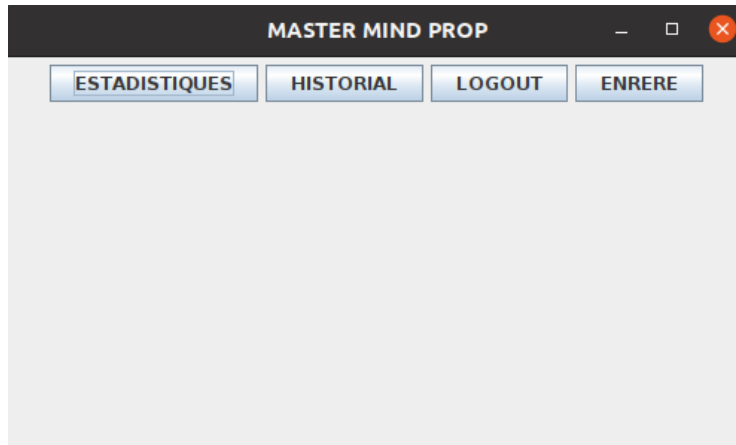
En aquest, es poden observar 6 botons:

El botó de *ESTADÍSTIQUES* permet veure algunes de les estadístiques més rellevants d'aquell usuari.

El botó de *HISTORIAL* permet veure les partides jugades que estan acabades de l'usuari.

El botó de *LOGOUT* permet tancar la sessió iniciada de l'usuari que el redirigeix a la gestió d'usuaris inicial .

El botó de *ENRERE* permet tornar al panell anterior.



1.3.5.1 Estadístiques user

En aquest panell, podem observar les estadístiques de l'usuari següents:

1. Partides jugades
2. Partides guanyades
3. Winrate
4. Ratxa partides fàcils
5. Ratxa partides normals
6. Ratxa partides difícils

També podem veure un botó de *Enrere* per tornar al panell anterior.



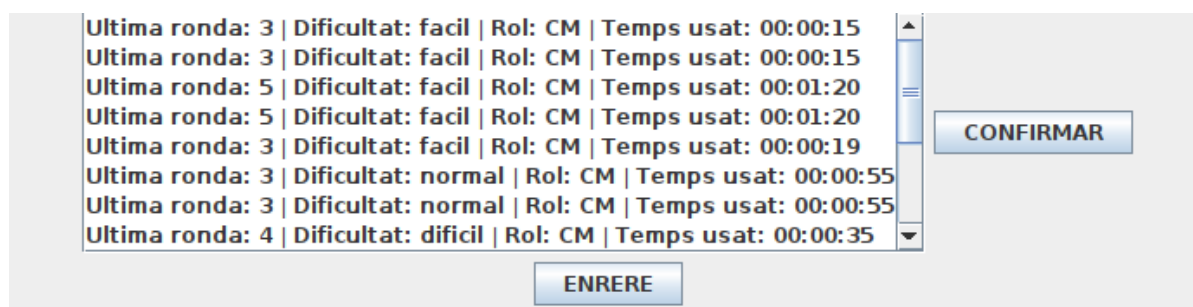
1.3.5.2 Historial user

Si premem aquest botó, podem observar una llista on es mostren les partides que ha jugat prèviament l'usuari i que ha acabat. Aquests es mostren en una llista que es pot visualitzar amb un panell de desplaçament i que conté, per cada partida de la llista:

1. La última ronda jugada
2. La dificultat
3. El rol jugat
4. El temps usat

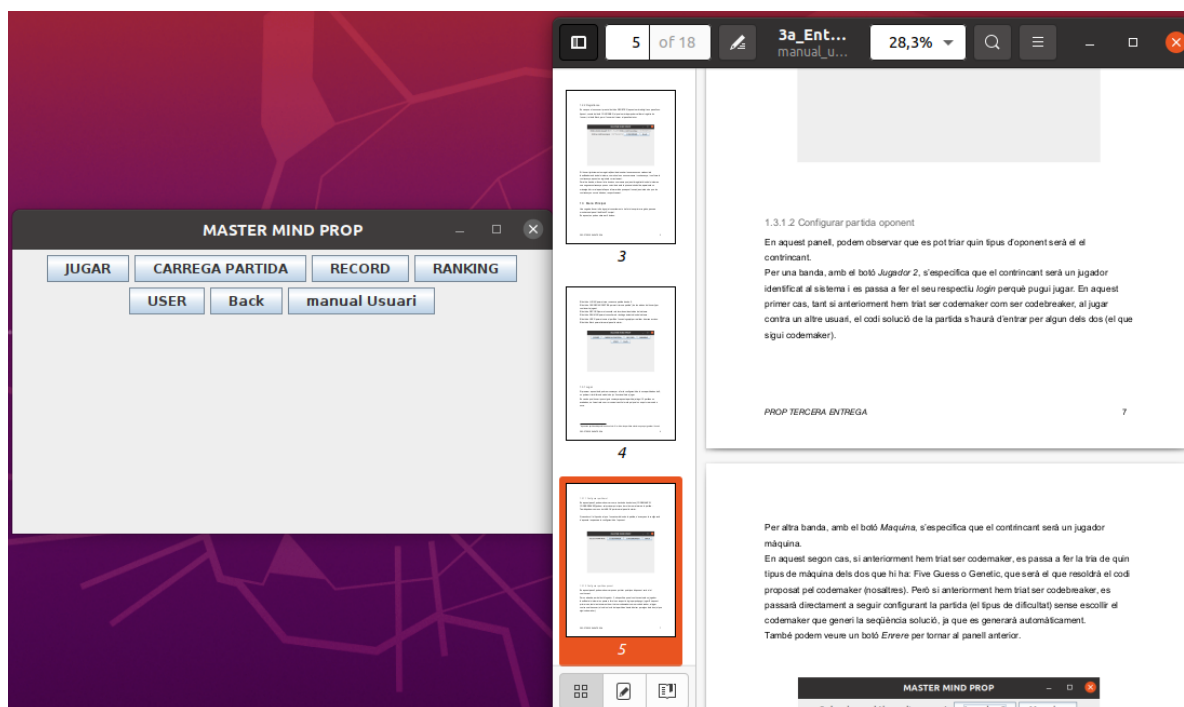
Dins d'aquesta llista de partides que es mostren, si s'apreta el botó *CONFIRMAR* de la partida seleccionada i que, per tant, es vol veure, es carrega aquesta partida per veure com va acabar i sense possibilitat de realitzar cap canvi ni jugar-la dins d'aquesta.

També podem veure un botó de *ENRERE* per tornar al panell anterior.



1.3.6 Manual d'Usuari

Si premem aquest botó podem observar aquest mateix Manual d'usuari perquè els usuari que estan jugant puguin consultar-lo.



1.4 Partida

En aquest panell és on es juga la partida i on es duen a terme les rondes d'aquestes amb les insercions de les seqüències.

Es pot observar a primera vista la separació del panell en dos.

El de la part esquerra és on es generaran les seqüències insertades pels dos jugadors i on, per tant, no és possible interaccionar-hi manualment.

El de la part dreta representa la part d'interacció de la partida:

- Els 4 botons del mig la dreta representen els botons on es provarà la seqüència solució, la seqüència intentada i la seqüència de verificació de cada ronda de la partida (en cas de que les seqüències s'hagin de posar manualment, és a dir, els respectius jugadors amb els seus respectius rols siguin de tipus usuari persona *loguejada* al sistema).
- El botó de *Try* s'utilitza per confirmar la selecció de la seqüència posada en els 4 botons explicats anteriorment.

- El botó *Guardar partida* s'utilitza per guardar la partida a mitges. Quan es prem, aquesta és pausa on s'ha quedat en aquell instant, es guarda dins de les partides no acabades de l'usuari i redirigeix al panell del Menú Principal.
- El botó *Eliminar partida* s'utilitza per acabar la partida que s'està jugant en aquell instant. Redirigir al panel del Menú Principal.
- El botó *Solución visible*, (que només està disponible per l'usuari que és de tipus codemaker i persona), s'utilitza per quan aquest no se'n recorda de la seqüència solució que ha posat a l'inici i la vol tornar a consultar per tal de realitzar la correcta col·locació d'espigues segons la seqüència intentada del coderbreaker en aquella ronda.
- El botó *Ajuda* (que només està disponible per l'usuari que és de tipus codebreaker i persona), s'utilitza per proporcionar un petit *hint* -mostra el color d'un dels botons a col·locar i la seva posició (que cliqui l'usuari que vol que se li mostri) per endevinar la solució- que pot servir de gran ajuda a la persona que està intentant resoldre el codi secret.

1.4.1 Partida pvp

En primer lloc, si la configuració de la partida és pvp, és a dir, els dos participants d'aquesta són dos usuaris de tipus persona *loguejats* al sistema, el flux que es segueix per jugar una partida completa, amb algun dels dos jugadors guanyant-la, és el següent:

1. L'usuari que és codemaker escriu la seqüència solució que haurà d'endevinar el codebreaker als 4 botons del panell de la dreta. Aquest usuari prem el botó de try i aquesta seqüència es guarda com a seqüència solució.
2. L'usuari que és codebreaker escriu la seva primera seqüència intentada als 4 botons del panell de la dreta. Aquest usuari prem el botó de try i aquesta seqüència es guarda com a seqüència intentada de la primera ronda i es mostra a la primera ronda intentada del panell esquerra.
3. L'usuari que és codemaker col·loca les espigues corresponents segons la seqüència intentada del codebreaker als 4 botons del panell de la dreta. Aquest usuari prem el botó de try i aquesta col·locació es guarda com a seqüència de verificació de la primera ronda.
4. Es repeteixen els punts 2. i 3. per cada ronda que es juga dins de la partida.

5. Si arriba un punt que la seqüència intentada que prova l'usuari que és codebreaker coincideix amb la seqüència solució que va triar l'usuari que és codemaker a l'inici de la partida, l'usuari que és codemaker posa les corresponents espigues negres als 4 botons del panell de la dreta identificant-ho, la partida acaba amb victòria del codebreaker i aquesta es dona per finalitzada.
6. En cas de que no es compleixi el punt 5. Quan el codebreaker fa una intentada de més de les rondes totals o es passa del temps màxim per aquella dificultat, la partida acaba amb victòria del codemaker i es dona per finalitzada.

1.4.2 Partida vs màquina

En segon lloc, si la configuració de la partida és contra la màquina, és a dir, només un dels participants d'aquesta és usuari de tipus persona *loguejat* al sistema, el flux que es segueix per jugar una partida completa, amb algun dels dos jugadors guanyant-la, és el següent:

1.4.2.1 Persona codemaker

En el cas de que l'usuari de tipus persona sigui el codemaker de la partida:

1. L'usuari que és codemaker escriu la seqüència solució que haurà d'endevinar el codebreaker als 4 botons del panell de la dreta. Aquest usuari prem el botó de try i aquesta seqüència es guarda com a seqüència solució.
2. L'usuari que és codebreaker (la màquina escollida en aquest cas) proposa la seva primera seqüència intentada automàticament. Aquesta seqüència es guarda com a seqüència intentada de la primera ronda i es mostra a la primera ronda intentada del panell esquerra.
3. L'usuari que és codemaker col·loca les espigues corresponents segons la seqüència intentada del codebreaker als 4 botons del panell de la dreta. Aquest usuari prem el botó de try i aquesta col·locació es guarda com a seqüència de verificació de la primera ronda.
4. Es repeteixen els punts 2. i 3. per cada ronda que es juga dins de la partida.
5. Si arriba un punt que la seqüència intentada que prova l'usuari que és codebreaker coincideix amb la seqüència solució que va triar l'usuari que és codemaker a l'inici de la partida, l'usuari que és codemaker posa les corresponents espigues negres als 4 botons del panell de la dreta identificant-ho, la partida acaba amb victòria del codebreaker i aquesta es dona per finalitzada.

6. En cas de que no es compleixi el punt 5. Quan el codebreaker fa una intentada de més de les rondes totals o es passa del temps màxim per aquella dificultat, la partida acaba amb victòria del codemaker i es dona per finalitzada.

1.4.2.2 Persona codebreaker

En el cas de que l'usuari de tipus persona sigui el codebreaker de la partida:

1. Es proposa automàticament i de manera *random* un codi secret per part del joc que haurà d'endevinar el codebreaker. Aquest es guarda com a seqüència solució.
2. L'usuari que és codebreaker escriu la seva primera seqüència intentada als 4 botons del panell de la dreta. Aquest usuari prem el botó de try i aquesta seqüència es guarda com a seqüència intentada de la primera ronda i es mostra a la primera ronda intentada del panell esquerra.
3. Es col·loquen automàticament les espigues corresponents segons la seqüència intentada del codebreaker al panell de l'esquerra. Aquesta col·locació es guarda com a seqüència de verificació de la primera ronda.
4. Es repeteixen els punts 2. i 3. per cada ronda que es juga dins de la partida.
5. Si arriba un punt que la seqüència intentada que prova l'usuari que és codebreaker coincideix amb la seqüència solució que es va generar automàticament al inici de la partida, es col·loquen automàticament les corresponents espigues negres al panell de l'esquerra identificant-ho, la partida acaba amb victòria del codebreaker i aquesta es dona per finalitzada.
6. En cas de que no es compleixi el punt 5. abans de que s'acabi la partida, aquesta acaba amb victòria del codemaker i es dona per finalitzada.

Tota aquesta estructura i flux de joc, s'adequa a la configuració de dificultat que s'ha fet de la partida.

Si aquesta és Fàcil:

1. Es podran arribar a jugar fins a 14 rondes abans de que s'acabi la partida.
2. Hi hauran 4 tipus de colors amb els quals es podrà generar i endevinar el codi.
3. La partida podrà durar fins a 15 minuts abans de que s'acabi.

Si aquesta és Normal:

1. Es podran arribar a jugar fins a 10 rondes abans de que s'acabi la partida.
2. Hi hauran 6 tipus de colors amb els quals es podrà generar i endevinar el codi.
3. La partida podrà durar fins a 12 minuts abans de que s'acabi.

Si aquesta és Difícil:

1. Es podran arribar a jugar fins a 8 rondes abans de que s'acabi la partida.
2. Hi hauran 8 tipus de colors amb els quals es podrà generar i endevinar el codi.
3. La partida podrà durar fins a 10 minuts abans de que s'acabi.

Exemple de començament d'una partida sent Codemaker contra la màquina Genetic

MASTER MIND PROP

Intentada 1

Verificacio 1

Intentada 2

Verificacio 2

Intentada 3

Verificacio 3

Intentada 4

Verificacio 4

Intentada 5

Verificacio 5

Intentada 6

Verificacio 6

Intentada 7

Verificacio 7

Intentada 8

Verificacio 8

Introdueix solucio

Try

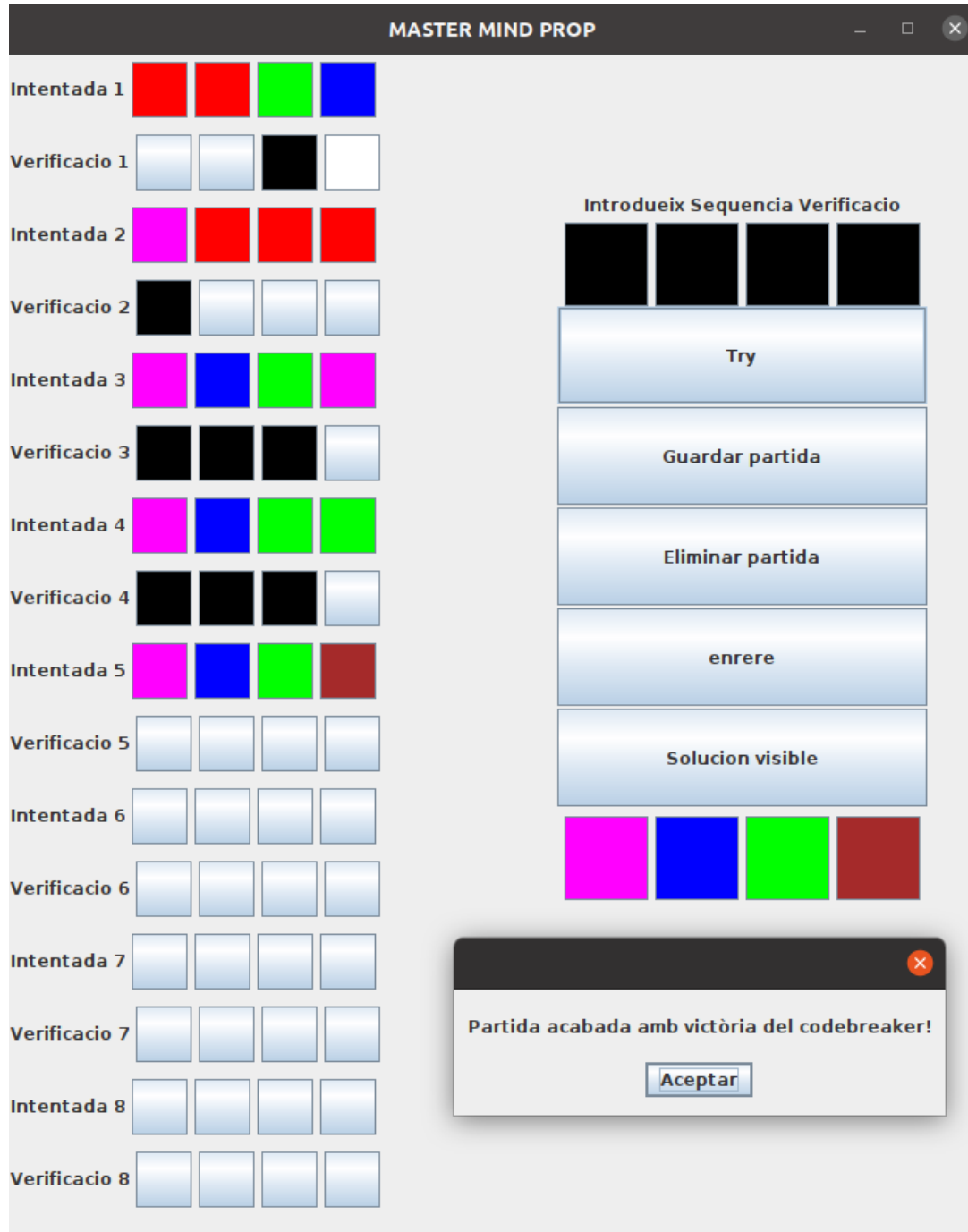
Guardar partida

Eliminar partida

enrere

Ajuda

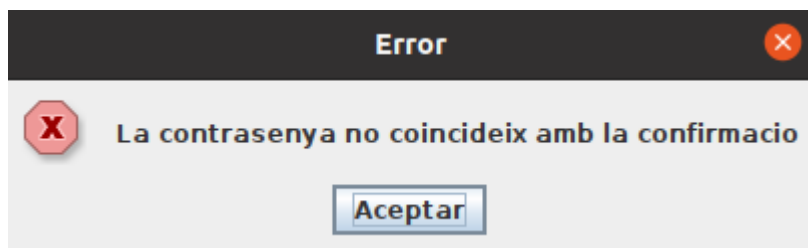
Exemple de finalització d'una partida sent Codemaker contra la màquina Genètic



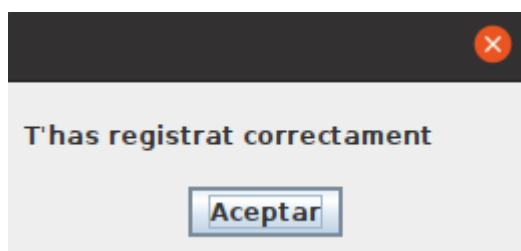
1.5 Panells extres

Aquests últims panells *pop-ups* són els que es mostren quan hi ha algun esdeveniment erroni dins del funcionament del joc, en el primer cas, o bé l'usuari rep un missatge informant-lo d'algun esdeveniment que està succeint i que no és erroni, en el segon cas.

Panell d'error



Panell de confirmació



2. Jocs de proves

A continuació podem observar un seguit de joc de proves per poder provar les diferents funcionalitats implementades dins del joc i confirmar el seu correcte funcionament.

Algunes d'aquestes funcionalitats són tan simples com fer el redireccionament entre panells al prémer un botó i altres funcionalitats són una mica més complexes.

Dins d'aquests jocs de proves per poder fer el testeig, s'utilitzen alguns usuaris definits dins d'alguns Jocs. alguns d'aquests són el carregaPartida i l'Historial.

2.1 Inici

Joc d'assaig 1

ACCIÓ	CONDICIÓ	SORTIDA ESPERADA
Prem el botó LOGIN	-	Redirecciona al panell Login

Joc d'assaig 2

ACCIÓ	CONDICIÓ	SORTIDA ESPERADA
Prem el botó REGISTER	-	Redirecciona al panell Register

Joc d'assaig 3

ACCIÓ	CONDICIÓ	SORTIDA ESPERADA
Prem el botó SORTIR	-	Es tanca l'executable del joc

Podem comprovar que les funcionalitats del panell Inici funcionen correctament.

2.1.1 Login

Joc d'assaig 4

ACCIÓ	CONDICIÓ	SORTIDA ESPERADA
Intenta fer un login entrant un nom d'usuari, una contrasenya i prement CONFIRMAR	El nom d'usuari no existeix	Mostra un missatge d'error "Error: L'Usuari no existeix" Si es prem "Acceptar". s'amaga el missatge.

Joc d'assaig 5

ACCIÓ	CONDICIÓ	SORTIDA ESPERADA
Intenta fer un login entrant un nom d'usuari, una contrasenya i prement CONFIRMAR	La contrasenya no és correcta	Mostra un missatge d'error "Error: Password erroni" Si es prem "Acceptar". s'amaga el missatge.

Joc d'assaig 6

ACCIÓ	CONDICIÓ	SORTIDA ESPERADA
Intenta fer un login entrant un nom d'usuari, una contrasenya i prement CONFIRMAR	Les credencials són correctes	Redirigeix l'usuari al panell Menú Principal després de fer un login correcte

Podem comprovar que les funcionalitats del panell Login funcionen correctament.

2.1.2 Register

Joc d'assaig 7

ACCIÓ	CONDICIÓ	SORTIDA ESPERADA
Intenta fer un registre entrant un nom d'usuari, una contrasenya, la repetició d'aquesta i prement CONFIRMAR	El nom d'usuari ja existeix	Mostra un missatge d'error "Ja existeix l'usuari". Si es prem "Acceptar". s'amaga el missatge.

Joc d'assaig 8

ACCIÓ	CONDICIÓ	SORTIDA ESPERADA
Intenta fer un registre entrant un nom d'usuari, una contrasenya, la repetició d'aquesta i prement CONFIRMAR	La confirmació de la contrasenya no coincideix amb la primera introduïda	Mostra un missatge d'error "La contrasenya no coincideix amb la confirmació". Si es prem "Acceptar" s'amaga el missatge.

Joc d'assaig 9

ACCIÓ	CONDICIÓ	SORTIDA ESPERADA
Intenta fer un registre entrant un nom d'usuari, una contrasenya, la repetició d'aquesta i prement CONFIRMAR	Les credencials són correctes	Mostra un missatge "T'has registrat correctament". Si es prem "Acceptar" s'amaga el missatge i redirigeix l'usuari al panell Login.

Podem comprovar que les funcionalitats del panell Register funcionen correctament.

2.2 Menú Principal

Joc d'assaig 10

ACCIÓ	CONDICIÓ	SORTIDA ESPERADA
Prem el botó JUGAR	L'usuari té <10 partides ja començades	Redirecciona al panell Configura partida rol

Joc d'assaig 11

ACCIÓ	CONDICIÓ	SORTIDA ESPERADA
Prem el botó JUGAR	L'usuari té 10 partides ja començades	Mostra un missatge d'error "Has superat el nombre màxim de partides no acabades". Si es prem "Acceptar" s'amaga el missatge.

Joc d'assaig 12

ACCIÓ	CONDICIÓ	SORTIDA ESPERADA
Prem el botó CARREGAR PARTIDA	-	Redirecciona al panell Carregar partida

Joc d'assaig 13

ACCIÓ	CONDICIÓ	SORTIDA ESPERADA
Prem el botó RECORD	-	Redirecciona al panell Record

Joc d'assaig 14

ACCIÓ	CONDICIÓ	SORTIDA ESPERADA
Prem el botó RANKING	-	Redirecciona al panell Dificultats ranking

Joc d'assaig 15

ACCIÓ	CONDICIÓ	SORTIDA ESPERADA
Prem el botó USER	-	Redirecciona al panell User

Joc d'assaig 16.1

ACCIÓ	CONDICIÓ	SORTIDA ESPERADA
Prem el botó Back	-	Redirecciona al panell Inici

Joc d'assaig 16.2

ACCIÓ	CONDICIÓ	SORTIDA ESPERADA
Prem el botó manual Usuari	-	S'obre el manual d'usuari en format pdf

Podem comprovar que les funcionalitats del panell Menu Principal funcionen correctament.

2.2.1 Jugar

2.2.1.1 Configurar partida rol

Joc d'assaig 17

ACCIÓ	CONDICIÓ	SORTIDA ESPERADA
Prem el botó CODEMAKER	-	S'assigna el rol de Codemaker a l'usuari i redirecciona al panell Configura partida oponent

Joc d'assaig 18

ACCIÓ	CONDICIÓ	SORTIDA ESPERADA
Prem el botó CODEBREAKER	-	S'assigna el rol de Codebreaker a l'usuari i redirecciona al panell Configura partida oponent

Joc d'assaig 19

ACCIÓ	CONDICIÓ	SORTIDA ESPERADA
Prem el botó Back	-	Redirecciona al panell Menu Principal

Podem comprovar que les funcionalitats del panell Configura partida rol funcionen correctament.

2.2.1.2 Configurar partida oponent

Joc d'assaig 20

ACCIÓ	CONDICIÓ	SORTIDA ESPERADA
Prem el botó Jugador 2 i fa Login	Introdueix les mateixes credencials que el jugador 1	Mostra un missatge "Error: L'Usuari2 no pot ser l'Usuari1". Si es prem "Acceptar" s'amaga el missatge i redirigeix l'usuari al panell Login.

Joc d'assaig 21

ACCIÓ	CONDICIÓ	SORTIDA ESPERADA
Prem el botó Jugador 2 , Back i es registra	Segueix la mateixa estructura que el Joc d'assaig registre	Segueix la mateixa estructura que el joc d'assaig registre. Redirecciona al panell Configura partida dificultat en cas d'èxit

Joc d'assaig 22

ACCIÓ	CONDICIÓ	SORTIDA ESPERADA
Prem el botó Jugador 2 i fa Login	Introdueix les credencials d'un jugador diferent que 1	Redirecciona al panell Configura partida dificultat

Joc d'assaig 23

ACCIÓ	CONDICIÓ	SORTIDA ESPERADA
Prem el botó Maquina	Anteriorment l'usuari ha seleccionat ser Codemaker	Redirecciona al panell Configurar partida oponent maquina

Joc d'assaig 24

ACCIÓ	CONDICIÓ	SORTIDA ESPERADA
Prem el botó Maquina	Anteriorment l'usuari ha seleccionat ser Codebreaker	Redirecciona al panell Configurar partida dificultat

Joc d'assaig 25

ACCIÓ	CONDICIÓ	SORTIDA ESPERADA
Prem el botó Enrere	-	Redirecciona al panell Configurar partida rol

Podem comprovar que les funcionalitats del panell Configura partida oponent funcionen correctament.

2.2.1.3 Configurar partida oponent maquina

Joc d'assaig 26

ACCIÓ	CONDICIÓ	SORTIDA ESPERADA
Prem el botó Five Guess	-	S'assigna el rol de codebreaker a la màquina Five Guess i redirecciona al panell Configura partida dificultat

Joc d'assaig 27

ACCIÓ	CONDICIÓ	SORTIDA ESPERADA
Prem el botó Genetic	-	S'assigan el rol de codebreaker a la màquina Genetic i redirecciona al panell Configura partida dificultat

Joc d'assaig 28

ACCIÓ	CONDICIÓ	SORTIDA ESPERADA
Prem el botó Enrere	-	Redirecciona al panell Configurar partida oponent

Podem comprovar que les funcionalitats del panell Configura partida oponent maquina funcionen correctament.

2.2.1.4 Configurar partida dificultat

Joc d'assaig 29

ACCIÓ	CONDICIÓ	SORTIDA ESPERADA
Prem el botó Facil	-	Es fan les configuracions necessàries per jugar una partida de tipus fàcil i redirecciona al panell Partida

Joc d'assaig 30

ACCIÓ	CONDICIÓ	SORTIDA ESPERADA
Prem el botó Normal	-	Es fan les configuracions necessàries per jugar una partida de tipus normal i redirecciona al panell Partida

Joc d'assaig 31

ACCIÓ	CONDICIÓ	SORTIDA ESPERADA
Prem el botó Dificil	-	Es fan les configuracions necessàries per jugar una partida de tipus difícil i redirecciona al panell Partida

Podem comprovar que les funcionalitats del panell Configurar partida dificultat funcionen correctament.

2.2.2 Carregar partida

Pels jocs de proves de carregar les partides, es fa servir l'usuari amb username: carregaPartida i password: CONTRASENYA .

Aquest té 3 partides per a carregar

Joc d'assaig 32

ACCIÓ	CONDICIÓ	SORTIDA ESPERADA
Selecciona una partida de la llista que apareixen	Apareixen 1 <= partida(s) no acabada(s) <=10	Carrega la partida no acabada seleccionada i redirecciona al panell Partida

Joc d'assaig 33

ACCIÓ	CONDICIÓ	SORTIDA ESPERADA
Prem el botó Enrere	-	Redirecciona al panell Menú Principal

Podem comprovar que les funcionalitats del panell Carregar partida funcionen correctament.

2.2.3 Record

Joc d'assaig 34

ACCIÓ	CONDICIÓ	SORTIDA ESPERADA
Prem el botó del panell de desplaçament	-	Permet mostrar el 9è record (en cas de baixar) o el 1r record (en cas de pujar)

Joc d'assaig 35

ACCIÓ	CONDICIÓ	SORTIDA ESPERADA
Prem el botó Enrere	-	Redirecciona al panell Menú Principal

Podem comprovar que les funcionalitats del panell Record funcionen correctament.

2.2.4 Dificultats ranking

Joc d'assaig 36

ACCIÓ	CONDICIÓ	SORTIDA ESPERADA
Prem el botó Ranking Dificultat Facil	-	Redirecciona al panell Ranking de la dificultat triada (en aquest cas Fàcil)

Joc d'assaig 37

ACCIÓ	CONDICIÓ	SORTIDA ESPERADA
Prem el botó Ranking Dificultat Normal	-	Redirecciona al panell Ranking de la dificultat triada (en aquest cas Normal)

Joc d'assaig 38

ACCIÓ	CONDICIÓ	SORTIDA ESPERADA
Prem el botó Ranking Dificultat Difícil	-	Redirecciona al panell Ranking de la dificultat triada (en aquest cas Difícil)

Joc d'assaig 39

ACCIÓ	CONDICIÓ	SORTIDA ESPERADA
Prem el botó Enrere	-	Redirecciona al panell Menú Principal

Podem comprovar que les funcionalitats del panell Dificultats ranking funcionen correctament.

2.2.4.1 Rànkig Dificultat Fàcil

Joc d'assaig 40

ACCIÓ	CONDICIÓ	SORTIDA ESPERADA
Prem el botó del panell de desplaçament	El rànkig té suficients jugadors com per poder i haver de desplaçar-se per veure'ls tots	Permet desplaçar-te pel rànkig fàcil i així veure'l complet

Joc d'assaig 41

ACCIÓ	CONDICIÓ	SORTIDA ESPERADA
Prem el botó Enrere	-	Redirecciona al panell Dificultats ranking

Podem comprovar que les funcionalitats del panell Rànkig Dificultat Fàcil funcionen correctament.

2.2.4.2 Rànkig Dificultat Normal

Joc d'assaig 42

ACCIÓ	CONDICIÓ	SORTIDA ESPERADA
Prem el botó del panell de desplaçament	El rànkig té suficients jugadors com per poder i haver de desplaçar-se per veure'ls tots	Permet desplaçar-te pel rànkig normal i així veure'l complet

Joc d'assaig 43

ACCIÓ	CONDICIÓ	SORTIDA ESPERADA
Prem el botó Enrere	-	Redirecciona al panell Dificultats ranking

Podem comprovar que les funcionalitats del panell Rànkig Dificultat Normal funcionen correctament.

2.2.4.3 Rànkig Dificultat Difícil

Joc d'assaig 44

ACCIÓ	CONDICIÓ	SORTIDA ESPERADA
Prem el botó del panell de desplaçament	El rànkig té suficients jugadors com per poder i haver de desplaçar-se per veure'ls tots	Permet desplaçar-te pel rànkig difícil així veure'l complet

Joc d'assaig 45

ACCIÓ	CONDICIÓ	SORTIDA ESPERADA
Prem el botó Enrere	-	Redirecciona al panell dificultats ranking

Podem comprovar que les funcionalitats del panell Rànkig Dificultat funcionen correctament.

2.2.5 User

Joc d'assaig 46

ACCIÓ	CONDICIÓ	SORTIDA ESPERADA
Prem el botó del ESTADÍSTIQUES	-	Redirecciona al panell Estadístiques user

Joc d'assaig 47

ACCIÓ	CONDICIÓ	SORTIDA ESPERADA
Prem el botó del HISTORIAL	-	Redirecciona al panell Historial user

Joc d'assaig 48

ACCIÓ	CONDICIÓ	SORTIDA ESPERADA
Prem el botó del LOGOUT	-	Tanca la sessió de l'usuari prèviament <i>loguejat</i> , redirecciona al panell Inici i ostra un missatge de "Sessió tancada". Si es prem "Acceptar" s'amaga el missatge.

Joc d'assaig 49

ACCIÓ	CONDICIÓ	SORTIDA ESPERADA
Prem el botó ENRERE	-	Redirecciona al panell Menú Principal

Podem comprovar que les funcionalitats del panell User funcionen correctament.

2.2.5.1 Estadístiques user

Joc d'assaig 50

ACCIÓ	CONDICIÓ	SORTIDA ESPERADA
Prem el botó del Enrere	-	Redirecciona al panell User

Podem comprovar que les funcionalitats del panell Estadístiques user funcionen correctament.

2.2.5.1 Historial user

Pels jocs de proves de historial de l'usuari, es fa servir l'usuari amb username: Historial i password: CONTRASENYA .

Aquest té partides acabades al historial. També serveix per mirar rankings i records.

Joc d'assaig 51

ACCIÓ	CONDICIÓ	SORTIDA ESPERADA
Selecciona una partida de la llista que apareixen i prem CONFIRMAR	Apareixen <= 1 partida(s) acabada(s)	Carrega la partida acabada seleccionada i redirecciona al panell Partida

Joc d'assaig 52

ACCIÓ	CONDICIÓ	SORTIDA ESPERADA
Prem el botó Enrere	-	Redirecciona al panell Menú Principal

Podem comprovar que les funcionalitats del panell Historial user funcionen correctament.

3. Repartiment de les classes implementades per membre de l'equip

En aquest últim apartat de la tercera entrega del projecte, es mostra la repartició de classes que s'ha portat a terme entre els membres del grup des de l'inici del projecte, el perquè d'aquesta repartició i quins han sigut els punts forts i febles d'aquesta decisió presa.

Cada classe ha sigut desenvolupada per un integrant però, com és obvi en un treball en grup, cadascú donava la seva opinió de com creia que s'havia de fer, quina estructura era la millor, i comentava quins canvis calia fer per tal de que aquestes classes es relacionessin el millor possible amb les altres implementades.

JORDI BARANDA	JUAN CLUSELLAS	FERRAN SOLANES	MARC TURU
Seqüència + Test	Partida + Test	Record + Test	User + Test
Ronda + Test	Five Guess	Ranking + Test	User Persona + Test
Driver Domini	panel_config_partida_difficultat	Controlador Partida	User Maquina + Test
Makefile	panel_config_partida_oponent_maquina	<i>Pair</i>	Controlador Domini
<i>Colors</i>	panel_config_partida_oponent	Genetic	<i>Type user</i>
<i>Dificultats</i>	panel_dificultats_ranking	panel_inici	ctrl_record
ctrl_list_user	Controlador Presentació	panel_login	ctrl_ranking
ctrl_partida	view_inici	panel_registre	
ctrl_user		panel_user	
panel_partida		panel_estadistiques_user	
		panel_record	
		panel_ranking	
		panel_carregar_partida	

Hem intentat que els integrants del grup que tocaven les classes més complicades i/o en tocaven més (en quant a quantitat), es complementessin amb els que tocaven més els diagrames de classes UML i la documentació.

D'aquesta manera, i com que dins del integrants del grup es fan diferents especialitats, hem pogut exprémer el màxim les qualitats fortes de cadascú i hem pogut fer una bona integració de les diferents parts que conformaven les 3 entregues diferents. A part de perquè, tot i que treballavem amb branques diferents en ocasions, vem creure més adient no "trepitjar-nos" entre nosaltres i aprofitar al màxim al temps.